

Datum: 5. Juni 2026 | Projekt: VaadinExcelExport (github.com/MaKnoNet/VaadinExcelExport)

1 Benchmark-Ergebnis (aus SQL-Datenbank)

Gemessen gegen eine file-basierte H2-Datenbank mit 25.000 Zeilen: xlsbuilder streamt **out-of-core** aus einem forward-only JDBC-ResultSet (FetchSize 1000); Flowingcode liest über das lazy, seitenweise Grid (Apache POI im RAM). 2 Warmup- und 5 Messläufe.

Engine	Median	Avg	Zeilen/s	Groesse
xlsbuilder	441 ms	426 ms	56.686	2.143 KB
Flowingcode	7.903 ms	8.076 ms	3.163	2.146 KB

xlsbuilder ist ~18x schneller

Konfiguration: Java 21, Gradle 8.9, Vaadin 24.5.3, Apache POI 5.4.0, H2 2.3.232 | Ausführung: ./gradlew benchmark [-Prows=N] | Klasse: ExcelExporterBenchmarkTest (misst beide Engines aus der H2-Datenbank).

2 Feature-Vergleich

2.1 Ausgabeformate

Feature	xlsbuilder	Flowingcode
Excel (.xlsx)	✓	✓
CSV	✗	✓
DOCX (Word)	✗	✓
PDF	✗	✓

2.2 Datenquelle, Sortierung & Filter

Feature	xlsbuilder	Flowingcode
Respektiert Grid-Sortierung (Spaltenköpfe)	✓	✓
Respektiert aktiven Grid-Filter automatisch	✗	✓
Programmatischer Daten-Filter (Predicate)	✓	✗
Out-of-core-Stream direkt aus JDBC-ResultSet	✓	✗
TreeGrid / hierarchische Daten	✗	✓
Streaming / out-of-core (konstanter Speicher)	✓	✗

Die Testdaten liegen in einer SQL-Datenbank (H2). xlsbuilder streamt out-of-core direkt aus einem JDBC-ResultSet (DataProviders.ofResultSet), Flowingcode liest über das lazy Grid (POI lädt alle Zeilen in den RAM). Beide folgen der Tabellensortierung; den aktiven Grid-Filter übernimmt automatisch nur Flowingcode, xlsbuilder bietet einen programmatischen filter(Predicate).

2.3 Zelltypen & Formatierung

Feature	xlsbuilder	Flowingcode
Typisierte Zellen (INTEGER, LONG, DOUBLE, DECIMAL, BOOLEAN, DATE, DATETIME, TIME)	✓	✗
Echte Excel-Formeln (z.B. =E2*0.19)	✓	✗
Klickbare Hyperlinks in Excel	✓ (HYPERLINK)	✗ (URL als Text)
Excel-Formatcode pro Spalte (#,##0.00)	✓	✓
Java DecimalFormat/DateFormat + Excel-Code kombiniert	✗	✓
Null-Wert-Handler (Platzhalter-Text / leere Zelle)	✓	✓

Zu „Java DecimalFormat/DateFormat + Excel-Code kombiniert“: Flowingcode kann pro Spalte gleichzeitig ein Java-Format-Objekt UND einen Excel-Formatcode setzen (z.B. `setNumberColumnFormat(col, new DecimalFormat("#,##0.00"), "#,##0.00")`) – das Java-Format dient den Nicht-Excel-Ausgaben (CSV, DOCX, PDF), der Excel-Code der .xlsx-Zelle. xlsbuilder erzeugt nur .xlsx und nutzt allein den Excel-Formatcode. Den Null-Wert-Handler bietet xlsbuilder seit dem Update ebenfalls (`defaultNullText / nullText`).

2.4 Template & Layout

Feature	xlsbuilder	Flowingcode
Einfacher Sheet-Name	✓	✓
Template-basierter Export (.xlsx-Vorlage mit Platzhaltern)	✗	✓
Benutzerdefinierte Platzhalter im Template	✗	✓
Grid-Spalten-Footer exportieren	✗	✓
Titelzeile ueber alle Spalten (auto-merge)	✗	✓
Mehrzeilige Header / Joined Headers	✗	✓
Spalten-Reihenfolge im Export ueberschreiben	✗	✓
Sheet-Nummer waehlen (bei Multi-Sheet-Templates)	✗	✓
Auto-Size Columns	✗	✓

2.5 UI-Integration & Performance

Feature	xlsbuilder	Flowingcode
Fertige Download-Buttons (auto an Grid-Footer)	✗	✓
Concurrent-Download-Throttling (Semaphore)	✗	✓
Performance (25.000 Zeilen aus DB, Median)	441 ms	7.903 ms
Arbeitsspeicher	Streaming (out-of-core)	Alles im RAM
Benoetigt Vaadin-Session/UI	Nein	Ja

3 Empfehlung

xlsbuilder	Flowingcode
------------	-------------

- Performance zaehlt (~18x schneller)
- Sehr grosse Datenmengen out-of-core streamen (direkt aus der DB)
- Echte typisierte Zellen, Formeln, Hyperlinks
- Sortierung der Tabelle wird uebernommen

- Export soll den aktiven Grid-**Filter** spiegeln
- Hierarchische Daten (TreeGrid) exportieren
- Mehrere Formate anbieten (CSV, DOCX, PDF)
- Excel-Vorlage mit Platzhaltern befuellen
- Fertige UI-Buttons ohne eigenen Code

4 Technische Details

Projekt	VaadinExcelExport (github.com/MaKnoNet/VaadinExcelExport)
Stack	Java 21, Spring Boot 3.3.5, Vaadin 24.5.3
Testdaten	H2 2.3.232 (file-basiert, reines JDBC) – lazy geladen / gestreamt
xlsbuilder	de.makno.xlsbuilder:xlsbuilder:1.0.0 (Gradle Composite Build)
Flowingcode	org.vaadin.addons.flowingcode:grid-exporter-addon:2.5.0
Apache POI	5.4.0
Benchmark	ExcelExporterBenchmarkTest (@Tag("benchmark"), aus H2)
Ausfuehrung	./gradlew benchmark [-Prows=N]
Datum	5. Juni 2026